Examen Data Definition Language (DDL + DML)

1º DAW – Bases de datos

DDL. Data Definition Language

Una empresa llamada VetCare está desarrollando un sistema para gestionar una red de clínicas veterinarias que operan en varias ciudades. Cada clínica registra a sus clientes, las mascotas, los veterinarios que trabajan en ella y las consultas médicas realizadas.

Además, VetCare quiere llevar el control de tratamientos veterinarios y de las citas programadas cuando un animal necesita atención. La empresa necesita diseñar una base de datos relacional en MySQL para almacenar toda esta información.

Tablas:
CLINICAS (id_clinica, nombre, ciudad, direccion, fecha_apertura)
CLIENTES (id_cliente, dni, nombre, apellidos, fecha_registro, id_clinica)
VETERINARIOS (id_veterinario, nombre, especialidad, fecha_contratacion)
MASCOTAS (id_mascota, nombre, especie, anio_nacimiento, id_cliente, id_clinica)
CONSULTAS (id_consulta, id_mascota, id_veterinario, fecha_consulta, fecha_alta_medica, estado)

1. Crea una base de datos llamada **red_veterinarias** y crea las tablas propuestas.
    a. Para crear el esquema:
    CREATE DATABASE red_veterinarias;
    USE red_veterinarias;
2. Modifica la tabla **CONSULTAS** para que incluya un coste de tratamiento.
    a. A partir de ahora las consultas deben almacenar el campo: coste (importe del tratamiento realizado)
3. Modifica la tabla **CLIENTES**
    a. Añade un campo **email** para contactar con el cliente (debe ser único)
    b. Indica que, si no se especifica ciudad del cliente, por defecto sea **"Lisboa"**
4. Por normativa de protección de datos ya no se puede almacenar el DNI.
    a. Elimina el campo **dni** de la tabla CLIENTES.
5. Cambio de clave primaria en CLIENTES.
    a. La empresa pide usar **email** como nueva clave primaria.
6. Una aseguradora solicita el listado de **mascotas registradas en clínicas de Barcelona**.
    a. Prepara esa información.
    b. Pista: lo ideal es que sea consultable como una tabla, pero sin duplicar registros.
7. Una nueva normativa obliga a registrar los **apellidos del veterinario**.
    a. Modifica la tabla VETERINARIOS para incorporar dos nuevas columnas:
        i. apellido_1
        ii. apellido_2
    b. Las nuevas columnas deben estar **justo después de nombre**.
8. No queremos usar el campo **id_consulta** de la tabla CONSULTAS.
    a. Elimina el campo y define una nueva clave primaria.
9. Crea el usuario **vetassistant** y proporciónale privilegios de **lectura e inserción** a la tabla MASCOTAS.
10. Crea una vista para visualizar **cuántas mascotas distintas están actualmente en consulta (sin alta médica) por ciudad**.
11. Elimina todas las tablas del esquema.

DML. Data Manipulation Language

1- Vuelve a crear las tablas con tu solución del ejercicio 1 de la prueba de DDL y puebla las tablas con los siguientes valores. Usa una unica sentencia INSER INTO por tabla.

a. CLINICAS
   i. (1, 'VetCare Central', 'Barcelona', 'Calle Mayor 12', '2011-04-10')
   ii. (2, 'VetCare Sur', 'Málaga', 'Avenida del Puerto 30', '2013-07-21')
   iii. (3, 'VetCare Levante', 'Valencia', 'Plaza Jardín 9', '2016-10-05')
   iv. (4, 'VetCare Norte', 'Santander', 'Calle Marina 17', '2019-02-14')
   v. (5, 'VetCare Centro', 'Barcelona', 'Calle Aragón 88', '2021-12-01')

b. CLIENTES
   i. (1, '12345678A', 'Carlos', 'Martín López', '2024-01-05', 1)
   ii. (2, '23456789B', 'Lucía', 'Soto Ruiz', '2024-02-11', 2)
   iii. (3, '34567890C', 'Daniel', 'Mora Pérez', '2024-03-20', 1)
   iv. (4, '45678901D', 'Elena', 'García Castro', '2024-04-15', 3)
   v. (5, '56789012E', 'Javier', 'Ramos Díaz', '2024-05-02', 5)

c. VETERINARIOS
   i. (1, 'Pedro', 'Cirugía', '2018-03-01')
   ii. (2, 'Laura', 'Dermatología', '2019-06-12')
   iii. (3, 'Sergio', 'Traumatología', '2017-11-20')
   iv. (4, 'Paula', 'Cardiología', '2020-01-18')
   v. (5, 'Michael', 'General', '2016-08-30')

d. MASCOTAS
   i. (1, 'Luna', 'Perro', 2018, 1, 1)
   ii. (2, 'Milo', 'Gato', 2020, 3, 1)
   iii. (3, 'Rocky', 'Perro', 2017, 2, 2)
   iv. (4, 'Nala', 'Gato', 2019, 4, 3)
   v. (5, 'Toby', 'Conejo', 2021, 5, 4)
   vi. (6, 'Simba', 'Perro', 2022, 1, 5)

e. CONSULTAS
   i. (1, 1, 1, '2025-06-01', NULL, 'en_tratamiento')
   ii. (2, 2, 2, '2025-06-02', '2025-06-09', 'alta')
   iii. (3, 3, 3, '2025-06-03', NULL, 'revisión')
   iv. (4, 4, 4, '2025-06-05', NULL, 'en_tratamiento')
   v. (5, 5, 5, '2025-06-06', '2025-06-12', 'alta')
   vi. (6, 6, 1, '2025-06-07', NULL, 'revisión')

2- Todas las consultas con estado ‘en_tratamiento’ y fecha anterior al 5 de junio de 2025 deben pasar a estado revisión.

3- Se detectó un error en mascotas nacidas antes del 2018 del cliente con id_cliente = 3 . Se debe sumar 1 año al valor de anio_nacimiento. Realiza la modificación correspondiente en la tabla MASCOTAS.

4- La clínica con id_clinica = 1 quiere actualizar la fecha de registro de todos sus clientes a 2024-01-01.

5- Todas las mascotas con consultas en estado revisión deben trasladarse temporalmente a la clínica con id_clinica = 5.

6- Elimina de CONSULTAS todas aquellas con estado alta.

7- Elimina de MASCOTAS todas las mascotas cuyos veterinarios sean de especialidad General.

8- Elimina de CONSULTAS todas las consultas asociadas a mascotas que pertenezcan a la clínica id_clinica = 5.

9- Para la consulta con identificador 4 realiza:

a. Inicia una transacción.

b. Cambiar estado a **alta**

c. Actualizar fecha_alta_medica a **2025-06-15**

d. Confirma los cambios.

10- Para el préstamo con identificador 3, realiza las siguientes operaciones dentro de una transacción:

a. Inicia una transacción.

b. Cambiar estado a **alta**

c. Actualizar fecha_alta_medica a **2025-06-16**

d. Cambiar la clínica de la mascota asociada a **id_clinica = 2**

e. Confirma los cambios.